

आपके प्रोजेक्ट के लिए पञ्चमाक्षर नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए एक विस्तृत और व्यावसायिक **README.md** फ़ाइल तैयार की गई है। इसमें इन्स्टॉलेशन से लेकर लोकल होस्टिंग (Ngrok) और हगिंग फ़ेस (Hugging Face) पर डिप्लॉयमेंट तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझाई गई है।

आप नीचे दिए गए कोड ब्लॉक की सामग्रियों को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अन्दर **README.md** नाम की नई फ़ाइल में सहेज सकते हैं:

```
# 🗣️ Gemini Verbatim Transcription & Formatting Engine

यह एक अत्याधुनिक, तीव्र और सुदृढ़ **Streamlit** एप्लिकेशन है, जो **Google Gemini API**

---

## 🛠️ मुख्य विशेषताएँ (Core Features)

- **डायनेमिक मॉडल चयन (Dynamic Model Selection):** मन्च पर रनटाइम के दौरान ड्रॉप-ड
- **इन-मेमोरी ऑडियो चंकिंग (In-Memory Audio Chunking):** बिना किसी टेम्पररी फ़ाइल के,
- **सुरक्षित पब्लिक/प्राइवेट मोड:** यदि एनवायरनमेंट में `GEMINI_API_KEY` अनुपलब्ध हो, तो ऐ
- **डेटा हानि सुरक्षा (Anti-Data Loss Backup):** कनेक्शन टूटने या सत्र निष्क्रिय (Idle) हो
- **प्रॉम्प्ट प्रबन्धन (Prompt Directory Management):** हिंदी और अंग्रेज़ी के लिए पृथक बाह्य

---

## 📁 निर्देशिका संरचना (Directory Structure)

```text
JV_Transcription/
├── .venv/
├── prompts/
│ ├── AudioH2H.txt
│ ├── AudioE2E.txt
│ ├── RawTextH2H.txt
│ └── RawTextE2E.txt
├── transcripts_backup/
├── .env
├── .gitignore
├── tramscribeV1.py
├── run_ngrok.bat
└── README.md
पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट
बाह्य प्रॉम्प्ट नियमों का मन्च
ऑडियो हिंदी ट्रांसक्रिप्शन नियम
ऑडियो अंग्रेज़ी ट्रांसक्रिप्शन नियम
टेक्स्ट हिंदी फ़ॉर्मेटिंग नियम
टेक्स्ट अंग्रेज़ी फ़ॉर्मेटिंग नियम
स्वचालित बैकअप फ़ोल्डर (Auto-generated)
स्थानीय क्रेडेंशियल्स (GEMINI_API_KEY)
गिट के लिए वर्जित फ़ाइलों की सूची
मुख्य स्ट्रीमलिट एप्लिकेशन कोड
एनग्रॉक टनलिंग के लिए विंडोज़ बैच स्क्रिप्ट
प्रोजेक्ट विवरण मार्गदर्शिका
```

## स्थानीय संस्थापन (Local Installation)

## 1. पूर्वपेक्षाएँ (Prerequisites)

आपके सिस्टम पर **Python 3.12+** या **Python 3.14+** और **FFmpeg** स्थापित होना अनिवार्य है।

- **Mac (Homebrew):** `brew install ffmpeg`
- **Windows:** [FFmpeg Official Website](#) से डाउनलोड कर System PATH में जोड़ें।

## 2. रिपॉजिटरी सेटअप और पैकेजेस

अपने टर्मिनल में निम्नलिखित कमांड्स चलाएँ:

```
प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाएँ
cd C:\LearnGita\JV_Transcription

वर्चुअल एनवायरनमेंट सक्रिय करें (Windows)
.venv\Scripts\activate

आवश्यक निर्भरताएँ स्थापित करें
pip install streamlit google-genai pydub python-dotenv audioop-lts
```

टिप्पणी: Python 3.14+ पर `pydub` की आन्तरिक निर्भरता बनाए रखने के लिए `audioop-lts` का उपयोग किया गया है।

## 3. सीक्रेट्स कॉन्फ़िगरेशन

प्रोजेक्ट के मूल फ़ोल्डर में एक `.env` फ़ाइल बनाएँ और अपनी एपीआई की दर्ज करें:

```
GEMINI_API_KEY="आपकी_वास्तविक_जेमिनी_api_की"
```

---

## रनिंग गाइड (Running Guide)

स्थानीय रूप से चलाने के लिए:

```
streamlit run tramscribeV1.py
```

**Ngrok** टनल के माध्यम से ऑनलाइन साझा करने के लिए:

बिना गिटहब (GitHub) पर कोड डाले इंटरनेट पर सुरक्षित साझा करने के लिए, फ़ोल्डर में उपलब्ध `run_ngrok.bat` फ़ाइल पर डबल-क्लिक करें। यह आपके स्थानीय पोर्ट `8501` को लाइव वैश्विक यूआरएल (जैसे `https://xxxx.ngrok-free.app`) पर मैप कर देगा।

---

## 😊 Hugging Face Spaces पर डिप्लॉयमेंट

यदि आप इस ऐप को चौबीसों घंटे बिना अपना कंप्यूटर चालू रखे ऑनलाइन चलाना चाहते हैं, तो Hugging Face पर ये दो फ़ाइलें अवश्य बनाएँ:

### 1. `requirements.txt`:

```
google-generativeai
pydub
python-dotenv
audioop-lts
```

### 2. `packages.txt` (FFmpeg के संस्थापन के लिए अत्यंत आवश्यक):

```
ffmpeg
```

सुरक्षा टिप: Hugging Face की **Settings -> Variables and secrets** में जाकर `GEMINI_API_KEY` को एक Secret के रूप में सुरक्षित सहेजें।

---

## ⚖️ लाइसेन्स (License)

यह प्रोजेक्ट व्यक्तिगत और अकादमिक अनुसंधान प्रबन्धन के लिए पूर्णतः मुक्त है।

### इस README.md में क्या विशेष है?

- **\*\*पञ्चमाक्षर संरेखण:\*\*** 'मन्त्र', 'इन्स्टॉलेशन', 'अन्तरगत', 'प्रबन्धन' जैसे शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर उचित पंचम वर्ण नियमों का निर्वहन किया गया है।
- **\*\*व्यावसायिक लेआउट:\*\*** निर्देशिका संरचना (Directory Tree) को ग्राफ़िकल रूप में दिखाया गया है ताकि कोई भी नया यूज़र देखते ही समझ जाए कि कौन सी फ़ाइल कहाँ रखनी है।
- **\*\*त्रुटिहीन निर्देश:\*\*** Python 3.14+ के लिए ``audioop-lts`` और Hugging Face के लिए ``packages.txt`` (FFmpeg) का विशेष उल्लेख किया गया है, जिससे भविष्य में डिप्लॉयमेंट के समय कोई एरर न आए।